2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,6\}$，则 $A\cup B=$ _____.

【答案】$\{1,2,4,6\}$

【解析】

并集包含属于集合 A 或集合 B 的所有元素，因此把两个集合中的元素合并并去掉重复元素，得到

$$A\cup B=\{1,2,4,6\}$$

所以填 $\{1,2,4,6\}$.

2. 某学校高一、高二、高三年级的学生人数之比是 $3:3:4$. 现用分层抽样的方法从该校高中三个年级的学生中抽取容量为 50 的样本. 则应从高二年级抽取 underline{hspace{2.5em}} 名学生.

【答案】**15**

【解析】

三个年级的学生人数之比为 $3:3:4$，所以高二年级人数占三个年级总人数的

$$\frac{3}{3+3+4}=\frac{3}{10}$$

分层抽样保持各层的比例不变，故应抽取的高二年级学生数为

$$50\times\frac{3}{10}=15$$

所以填 15.

3. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$a+b\mathrm{i}=\frac{11-7\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$（i 为虚数单位），则 $a+b$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】

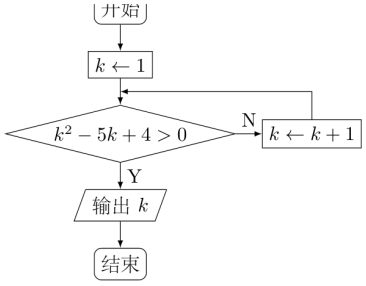
将分式的分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+2\mathrm{i}$，得

$$\frac{11-7\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(11-7\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}=\frac{25+15\mathrm{i}}{5}=5+3\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $a=5$，$b=3$，所以

$$a+b=8$$

4. 如图是一个算法流程图，则输出的 k 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**5**

【解析】
流程开始时 $k=1$. 当 $k=1$ 时，$k^2-5k+4=0$，不满足大于 0，所以按流程令 $k=2$. 当 $k=2$ 时，$k^2-5k+4=-2$，仍令 $k=3$. 当 $k=3$ 时，该式为 -2，令 $k=4$. 当 $k=4$ 时，该式为 0，令 $k=5$. 当 $k=5$ 时，该式为 $4>0$，流程输出 k. 因此输出值为 5.

5. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2\log_6 x}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\sqrt{6}\right]$

【解析】
要使 $f(x)$ 有意义，首先必须有 $x>0$，并且根式内的数非负，即

$$1-2\log_6 x \geqslant 0$$

由于底数 $6>1$，上式等价于

$$\log_6 x \leq \frac{1}{2}$$

从而 $x \leqslant 6^{\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$. 合并两个条件，函数的定义域为

$$\left(0,\sqrt{6}\right]$$

6. 现有 10 个数，它们能构成一个以 1 为首项，-3 为公比的等比数列，若从这 10 个数中随机抽取一个数，则它小于 8 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{5}$

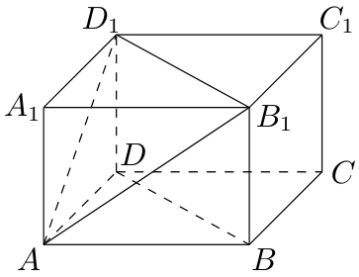
【解析】
这 10 个数依次为

$1,\ -3,\ 9,\ -27,\ 81,\ -243,\ 729,\ -2187,\ 6561,\ -19683.$

其中第一个数 $1<8$，所有偶数项均为负数，也都小于 8，而从第三项开始的奇数项分别为 9，81，729，6561，均不小于 8. 因此小于 8 的数共有 $1+5=6$ 个，所求概率为

$$\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

7. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=3$ cm，$AA_1=2$ cm，则四棱锥 $A-BB_1D_1D$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}} cm^3.



【答案】**6**

【解析】

四棱锥 $A-BB_1D_1D$ 的底面 BB_1D_1D 是矩形，且

$$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=3\sqrt{2}$$

且 $BB_1=AA_1=2$，

所以底面积为

$$S_{BB_1D_1D}=BD\cdot BB_1=6\sqrt{2}$$

在正方形 $ABCD$ 中，三角形 ABD 的面积为 $\frac{9}{2}$，故点 A 到直线 BD 的距离为

$$\frac{2\times(\frac{9}{2})}{3\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$$

底面所在平面包含直线 BD 并垂直于底面 $ABCD$，所以点 A 到平面 BB_1D_1D 的距离也是 $\frac{3}{\sqrt{2}}$. 因而四棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times6\sqrt{2}\times\frac{3}{\sqrt{2}}=6$$

所以填 6.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{m^2+4}=1$ 的离心率为 $\sqrt{5}$，则 m 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

双曲线的标准方程中 $a^2=m$，因此 $m>0$，且

$$c^2=a^2+b^2=m+m^2+4$$

由离心率 $e=\sqrt{5}$，有

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{m^2+m+4}{m}=5$$

于是

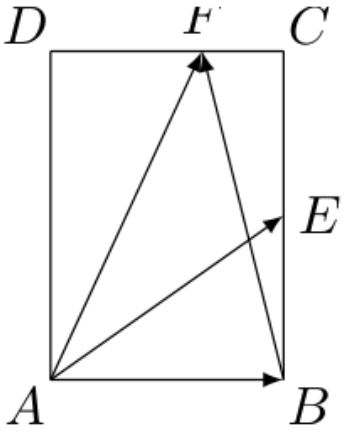
$$m+1+\frac{4}{m}=5$$

即

$$m^2-4m+4=0$$

所以 $(m-2)^2=0$，得到 $m=2$.

9. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=\sqrt{2}$，$BC=2$，点 E 为 BC 的中点，点 F 在边 CD 上，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(\sqrt{2},0)$，$C=(\sqrt{2},2)$，$D=(0,2)$. 因为 E 是 BC 的中点，所以 $E=(\sqrt{2},1)$. 设 $F=(t,2)$，其中 $0\le t\le\sqrt{2}$. 则

$$\overrightarrow{AB}=(\sqrt{2},0)$$

且 $\overrightarrow{AF}=(t,2)$，

由题设

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}=\sqrt{2}t=\sqrt{2}$$

得 $t=1$，所以 $F=(1,2)$. 此时

$$\overrightarrow{AE}=(\sqrt{2},1)$$

且 $\overrightarrow{BF}=(1-\sqrt{2},2)$，

从而

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}=\sqrt{2}(1-\sqrt{2})+2=\sqrt{2}$$

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数，且在区间 $[-1,1]$ 上，$f(x)=\begin{cases}ax+1,-1\le x<0,\\ \frac{bx+2}{x+1},0\le x\le 1,\end{cases}$ 其中 a，$b\in\mathbb{R}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$，则 $a+3b$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-10

【解析】
由周期为 2，且 $\frac{3}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=2$，有

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

根据分段表达式，条件 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$ 化为

$$\frac{b+4}{3}=1-\frac{a}{2}$$

即

$$3a+2b=-2$$

又因为函数周期为 2，所以 $f(-1)=f(1)$. 代入分段表达式得

$$1-a=\frac{b+2}{2}$$

即 $b=-2a$. 联立两个方程，得 $a=2$，$b=-4$. 因此

$$a+3b=2+3(-4)=-10$$

11. 设 α 为锐角，若 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{4}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{12}\right)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{17\sqrt{2}}{50}$

【解析】
令 $\beta=\alpha+\frac{\pi}{6}$. 由于 α 为锐角，且
$\frac{\pi}{6}<\beta<\frac{2\pi}{3}$，$\cos\beta=\frac{4}{5}>0$，
所以在上述范围内 β 必为锐角，从而

$$\sin\beta=\frac{3}{5}$$

由 $\alpha=\beta-\frac{\pi}{6}$，有

$$2\alpha+\frac{\pi}{12}=2\beta-\frac{\pi}{4}$$

又

$$\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=\frac{24}{25}$$

又 $\cos 2\beta=\cos^2\beta-\sin^2\beta=\frac{7}{25}$，
因此

$$\sin\left(2\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin 2\beta-\cos 2\beta}{\sqrt{2}}=\frac{17}{25\sqrt{2}}=\frac{17\sqrt{2}}{50}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $x^2+y^2-8x+15=0$，若直线 $y=kx-2$ 上至少存在一点，使得以该点为圆心，1 为半径的圆与圆 C 有公共点，则 k 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
将圆 C 的方程配方，得

$$(x-4)^2+y^2=1$$

所以圆 C 的圆心为 $O_C=(4,0)$，半径为 1. 设直线 $y=kx-2$ 上的点为 Q. 以 Q 为圆心、半径为 1 的圆与 C 有公共点，当且仅当两圆心的距离不超过两个半径之和，即

$$QO_C\leqslant 2$$

因此，直线 $y=kx-2$ 到点 O_C 的距离不超过 2. 由点到直线的距离公式，得到

$$\frac{|4k-2|}{\sqrt{k^2+1}}\leqslant 2$$

两边平方并化简，得

$$(4k-2)^2\leqslant 4(k^2+1)$$

即

$$4k(3k-4)\leqslant 0$$

所以 $0\leq k\leq\frac{4}{3}$，故 k 的最大值为 $\frac{4}{3}$.

13. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b(a,b\in\mathbb{R})$的值域为 $[0,+\infty)$，若关于 x 的不等式 $f(x)<c$ 的解集为 $(m,m+6)$，则实数 c 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】
函数 $f(x)=x^2+ax+b$ 的图象开口向上，且值域为 $[0,+\infty)$，因此其最小值为 0. 配方得

$$f(x)=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+b-\frac{a^2}{4}$$

所以顶点的纵坐标为 $b-\frac{a^2}{4}=0$. 题设给出的解集非空，而 $f(x)$ 的最小值为 0，故必须有 $c>0$. 此时不等式 $f(x)<c$ 的解集为

$$\left(-\frac{a}{2}-\sqrt{c},-\frac{a}{2}+\sqrt{c}\right)$$

其长度为 $2\sqrt{c}$. 题设解集 $(m,m+6)$ 的长度为 6，故

$$2\sqrt{c}=6$$

从而 $c=9$.

14. 已知正数 a，b，c 满足 $5c-3a\leq b\leq 4c-a$，$c\ln b\geq a+c\ln c$，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】[e, 7]

【解析】
令 $r=\frac{a}{c}>0$，$t=\frac{b}{c}>0$.

题设的两个线性不等式化为

$$5-3r\leq t\leqslant 4-r$$

而对数不等式化为

$$\ln t\geq r$$

由 $5-3r\leqslant 4-r$，得 $r\geq\frac{1}{2}$. 又由 $t\leqslant 4-r$，有

$$\frac{b}{a}=\frac{t}{r}\leq\frac{4-r}{r}=\frac{4}{r}-1\leqslant 7$$

另一方面，$\ln t\geq r>0$，所以 $t>1$，且 $r\leq\ln t$. 令 $g(t)=\frac{t}{\ln t}$，其中 $t>1$.

则

$$g'(t)=\frac{\ln t-1}{(\ln t)^2}$$

当 $1<t<\mathrm{e}$ 时，$g'(t)<0$；当 $t>\mathrm{e}$ 时，$g'(t)>0$，所以 $g(t)$ 在 $t=\mathrm{e}$ 处取得最小值 $g(\mathrm{e})=\mathrm{e}$. 因此

$$\frac{b}{a}=\frac{t}{r}\geq\frac{t}{\ln t}\geq\mathrm{e}$$

于是

$$\mathrm{e}\leq\frac{b}{a}\leqslant 7$$

下界可以取得：取 $r=1$，$t=\mathrm{e}$，则 $5-3r=2\leq\mathrm{e}\leqslant 3=4-r$，且 $\ln t=r$，所以 $\frac{b}{a}=\mathrm{e}$. 上界也可以取得：取 $r=\frac{1}{2}$，$t=\frac{7}{2}$，则两个线性不等式均取等号，且 $\ln(\frac{7}{2})>\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=7$.

再说明中间值均可取得. 令 $s\in[0,1]$，$r_s=1-\frac{s}{2}$，$t_s=\mathrm{e}+s\left(\frac{7}{2}-\mathrm{e}\right)$. 两个线性不等式对 (r_s,t_s) 成立，因为它们对端点 $(1,\mathrm{e})$ 和 $(\frac{1}{2},\frac{7}{2})$ 成立. 又由 $\ln t$ 的凹性，

$$\ln t_s\geq(1-s)\ln\mathrm{e}+s\ln\frac{7}{2}=1+s\left(\ln\frac{7}{2}-1\right)\geqslant 1-\frac{s}{2}=r_s$$

所以 (r_s,t_s) 始终满足全部条件. 比值 $\frac{t_s}{r_s}$ 关于 s 连续，且在 $s=0$ 和 $s=1$ 时分别为 e 和 7，由介值定理可取得两者之间的每一个值. 因而所求取值范围为

$$[\mathrm{e},7]$$

解答题

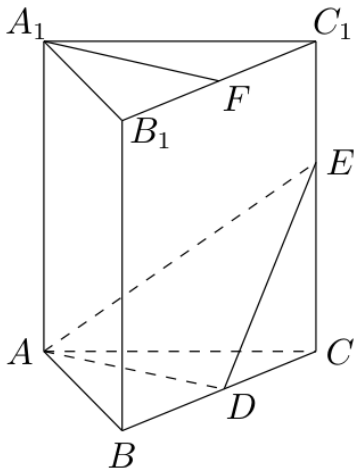
15. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1B_1=A_1C_1$，D，E 分别是棱 BC，CC_1 上的点（点 D 不同于点 C），且 $AD\perp DE$，F 为 B_1C_1 的中点. 求证：

1. (1)



【解析】

由直三棱柱的性质，$AB=A_1B_1$，$AC=A_1C_1$，所以 $AB=AC$. 因而 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

因为 $CC_1\perp$ 平面 ABC，而 E 在 CC_1 上，所以 DE 在底面上的射影是 DC. 将 $\overrightarrow{DE}$ 分解为 $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CE}$，其中 $\overrightarrow{CE}\perp$ 平面 ABC，而 $\overrightarrow{AD}$ 在底面内，故

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}$$

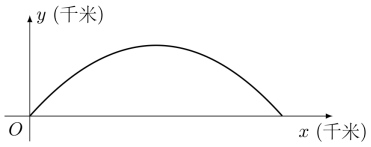
由已知 $AD\perp DE$，得 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}=0$.

由于 $D\neq C$，直线 DC 就是直线 BC，所以 $AD\perp BC$. 在等腰三角形 ABC 中，顶点 A 到底边 BC 的垂线也是中线，故 D 是 BC 的中点.

1. (1)

17. 如图，建立平面直角坐标系 xOy，x 轴在地平面上，y 轴垂直于地平面，单位长度为 1 千米，某炮位于坐标原点. 已知炮弹发射后的轨迹在方程 $y=kx-\frac{1}{20}(1+k^2)x^2$（$k>0$）表示的曲线上，其中 k 与发射方向有关. 炮的射程是指炮弹落地点的横坐标.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 若函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值或极小值，则称 x_0 为函数 $y=f(x)$ 的极值点. 已知 a，b 是实数，且 1 和 -1 是函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点.

1. (1)
2. (2)

【解析】

由 1 和 -1 是极值点，得导函数在这两个点处为零. 因此

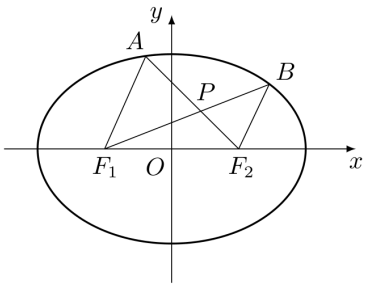
$$f'(x)=3x^2+2ax+b=3(x-1)(x+1)=3x^2-3$$

比较系数可得 $a=0$，$b=-3$. 此时 $f'(x)=3(x^2-1)$ 在 -1，1 两侧变号，确实对应两个极值点.

1. (1)
2. (2)

19. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 已知点 $(1,e)$ 和 $\left(e,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 都在椭圆上，其中 e 为椭圆的离心率.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 已知各项均为正数的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】

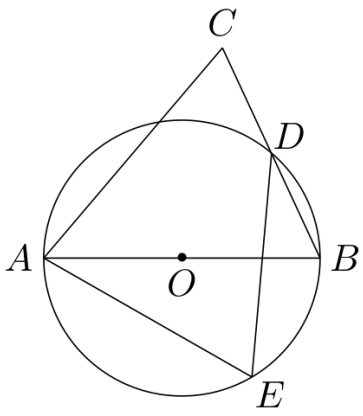
令 $x_n=\frac{b_n}{a_n}>0$. 由题设递推式，

$$a_{n+1}=\frac{1+x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}$$

1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，AB 是圆 O 的直径，D，E 为圆 O 上位于 AB 异侧的两点，连接 BD 并延长至点 C，使 $BD=DC$，连接 AC，AE，DE. 求证：$\angle E=\angle C$.



【解析】

因为 AB 是圆的直径，所以 $\angle ADB=90°$. 又 B，D，C 三点共线，故 $AD\perp BC$. 由 $BD=DC$，点 D 是 BC 的中点. 因此在直角三角形 ADB 和 ADC 中，AD 为公共边且 $BD=DC$，两三角形全等，从而 $AB=AC$. 所以 ABC 是等腰三角形，且 AD 同时是中线和高，有

$$\angle ABD=\angle ABC=\angle BCA=\angle ACD$$

点 A，B，D，E 在同一圆上，且由 D，E 位于 AB 异侧可知点 B，E 位于弦 AD 的同侧. 因此圆周角 $\angle AED$ 与 $\angle ABD$ 同对弦 AD，有 $\angle AED=\angle ABD$. 因而

$$\angle E=\angle AED=\angle ACD=\angle C$$

22. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{4} & \frac{3}{4}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}$，求矩阵 A 的特征值.

【解析】

设 μ 是矩阵 A^{-1} 的特征值，则

$$0=\det(A^{-1}-\mu I)=\left(-\frac{1}{4}-\mu\right)\left(-\frac{1}{2}-\mu\right)-\frac{3}{8}=\mu^2+\frac{3}{4}\mu-\frac{1}{4}$$

解得 $\mu=\frac{1}{4}$ 或 $\mu=-1$. 由于可逆矩阵的特征值与其逆矩阵的特征值互为倒数，矩阵 A 的特征值为 4，-1.

23. 在极坐标系中，已知圆 C 经过点 $P\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$，圆心为直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 与极轴的交点，求圆 C 的极坐标方程.

【解析】

圆心在极轴上，所以令 $\theta=0$ 代入圆心所在直线，得

$$\rho\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

从而 $\rho=1$，

因此圆心的直角坐标为 $(1,0)$. 点 $P\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为 $(1,1)$，所以圆的半径为 1，其直角坐标方程为

$$(x-1)^2+y^2=1$$

即 $x^2+y^2-2x=0$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$，得圆的极坐标方程

$$\rho^2-2\rho\cos\theta=0$$

或写成 $\rho=2\cos\theta$.

24. 已知实数 x，y 满足：$|x+y|<\frac{1}{3}$，$|2x-y|<\frac{1}{6}$，求证：$|y|<\frac{5}{18}$.

【解析】

令 $u=x+y$，$v=2x-y$. 由

$$2u-v=2(x+y)-(2x-y)=3y$$

故

$$y=\frac{2u-v}{3}$$

又因 $|u|<\frac{1}{3}$、$|v|<\frac{1}{6}$，由绝对值三角不等式，

$$|y|=\frac{|2u-v|}{3}\leq\frac{2|u|+|v|}{3}<\frac{2\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{6}}{3}=\frac{5}{18}$$

所以 $|y|<\frac{5}{18}$.

25. 设 ξ 为随机变量，从棱长为 1 的正方体的 12 条棱中任取两条，当两条棱相交时，$\xi=0$；当两条棱平行时，ξ 的值为两条棱之间的距离；当两条棱异面时，$\xi=1$.

1. (1)

【解析】

从 12 条棱中任取两条，共有

$$C_{12}^{2}=66$$

种取法.

1. (1)

26. 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数：

1. (1) $A\subseteq P_n$；
2. (2) 若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；
3. (3) 若 $x\in C_{P_n}A$，则 $2x\notin C_{P_n}A$.
4. (1)

【解析】

对每个 $j\in P_n$，都可以唯一地写成 $j=2^r u$，其中 u 为奇数. 因而 P_n 被分成若干条链

u，$2u$，$4u$，…，$2^m u\leq n$

其中每条链的首项都是不超过 n 的奇数.

在同一条链上，除最后一项外，每一项的后继仍属于 P_n. 对这样的相邻两项，条件 2 表明若前一项属于 A，则后一项不属于 A；条件 3 表明若前一项不属于 A，则后一项属于 A. 因此同一条链上的成员资格必须交替出现，而只要确定首项 u 是否属于 A，整条链的取法就唯一确定. 不同链之间互不影响.

不超过 n 的奇数共有 $\left[\frac{n}{2}\right]$ 个，所以

$$f(n)=2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$$

当 $n=4$ 时，奇数首项为 1，3，故 $f(4)=2^2=4$.